

1. DÉFINITION COMPLÈTE DU PRODUIT

1.1 Mission du produit

La plateforme de supervision CBC a pour mission de fournir une vision centralisée, en temps réel et continue de l'état de santé du parc informatique de la Commercial Bank Cameroun. Elle remplace l'architecture fragmentée de scripts PowerShell par une solution unifiée, multiplateforme et sécurisée permettant de détecter proactivement les anomalies, d'alerter les équipes opérationnelles et de réduire le temps de résolution des incidents.

1.2 Objectifs

Objectif principal : Centraliser la supervision de l'ensemble des machines du parc informatique (serveurs, postes de travail) sur une interface unique.

Objectifs spécifiques :

- Assurer une visibilité permanente sur l'état de tous les agents déployés
- Détecter automatiquement les anomalies de ressources (CPU, RAM, disque)
- Détecter automatiquement les agents hors ligne
- Notifier les équipes en cas d'incident via email
- Permettre une consultation rapide de l'état du parc via un dashboard web
- Simplifier la maintenance des configurations via une gestion centralisée
- Supporter Windows, Linux et macOS

1.3 Utilisateurs concernés

Administrateurs Systèmes : Responsables de la maintenance du parc. Gèrent les configurations et les alertes. Nécessitent un accès complet à toutes les fonctionnalités.

Opérateurs d'Exploitation : Responsables de la surveillance quotidienne. Consultent l'état du parc et traitent les alertes. Nécessitent un accès en lecture et action sur les alertes.

Responsables d'Infrastructure : Consultent les indicateurs globaux pour la planification. Nécessitent un accès en lecture seule aux rapports et statistiques.

Support Technique : Utilisent les données pour le diagnostic des incidents. Nécessitent un accès en lecture aux détails des machines.

1.4 Cas d'utilisation principaux

CU1 - Surveillance du parc : Un administrateur consulte le dashboard pour vérifier l'état global du parc, identifier les machines hors ligne ou en anomalie, et prioriser les interventions.

CU2 - Traitement d'une alerte : Un opérateur reçoit une notification email, consulte le dashboard pour identifier la machine concernée, analyse les métriques, et acquitte l'alerte après résolution.

CU3 - Configuration d'un agent : Un administrateur modifie les seuils d'alerte pour une machine spécifique via l'interface de gestion centralisée.

CU4 - Installation d'un nouvel agent : Un technicien installe l'agent sur une nouvelle machine, l'enrôle avec un jeton à usage unique, et vérifie son apparition dans le dashboard.

CU5 - Consultation historique : Un responsable infrastructure consulte l'historique des alertes d'une période pour analyser les tendances et identifier les problèmes récurrents.

1.5 Limites de la V1

Périmètre inclus :

- Supervision des métriques système de base (CPU, RAM, disque)
- Détection d'agents hors ligne
- Alertes par email uniquement
- Dashboard web avec vue liste et détails
- Gestion centralisée de configuration
- Gestion des utilisateurs avec 3 profils
- Historique des alertes sur 30 jours

Périmètre exclu (reporté V2) :

- Supervision des processus et services
- Supervision des logs applicatifs
- Supervision réseau avancée (bande passante, connexions)
- Canaux de notification avancés (SMS, Slack, Teams, Telegram, Webhook)
- Graphiques temporels et tendances
- Rapports automatisés et exports avancés
- Mise à jour automatique des agents
- Gestion de groupes d'agents
- MFA (Multi-Factor Authentication)
- API publique pour intégration tierce

2. DÉFINITION COMPLÈTE DE L'AGENT

2.1 Installation

Processus d'installation :

- L'agent est distribué sous forme d'exécutable ou package selon l'OS (MSI pour Windows, DEB/RPM pour Linux, PKG pour macOS).
- L'installation nécessite des droits administrateur.
- L'assistant d'installation demande : URL du serveur central, Jeton d'enrôlement à usage unique.
- Répertoire d'installation (par défaut : `/opt/cbc-agent` sur Linux/macOS, `C:\Program Files\CBC Agent` sur Windows).
- L'agent est configuré pour démarrer automatiquement au démarrage du système (service Windows sur Windows, systemd sur Linux, launchd sur macOS).
- Un fichier de configuration locale minimale est créé contenant uniquement l'URL du serveur et les credentials d'authentification.

Décision de conception :

L'installation est manuelle en V1. L'automatisation via outils de déploiement (Ansible, SCCM) est reportée en V2.

2.2 Premier démarrage

Comportement au premier démarrage :

- L'agent lit sa configuration locale (URL serveur, credentials).
- L'agent génère un Machine ID unique s'il n'existe pas déjà (stocké localement).
- L'agent envoie une requête d'enrôlement au serveur central avec : Jeton d'enrôlement, Machine ID, Nom de la machine, Système d'exploitation, Version de l'agent.

- Le serveur valide le jeton, crée l'entrée dans la base de données, et retourne : Identifiant de l'agent, Configuration initiale, Clé d'authentification pour les communications futures.
- L'agent stocke localement l'identifiant et la clé d'authentification.
- L'agent passe en mode actif et commence les heartbeats.

Décision de conception :

Le jeton d'enrôlement est à usage unique et expire après 24 heures.

2.3 Enregistrement auprès du serveur

Processus d'enrôlement :

- L'agent envoie une requête POST à l'endpoint `/api/agents/enroll`
- Le payload contient : `jeton`, `machine_id`, `hostname`, `os`, `agent_version`
- Le serveur vérifie : Validité du jeton (non expiré, non utilisé), Absence de doublon de Machine ID
- En cas de succès : le serveur crée l'agent, retourne `agent_id` et `auth_key`
- En cas d'échec : l'agent log l'erreur et tente à nouveau après 60 secondes (jusqu'à 10 tentatives)

Décision de conception :

Si le Machine ID existe déjà, l'administrateur doit le révoquer manuellement avant nouvel enrôlement.

2.4 Collecte des télémétries

Fréquence de collecte :

- Les télémétries sont collectées localement toutes les 30 secondes.
- La collecte est synchronisée avec l'envoi du heartbeat.

Processus de collecte :

- L'agent collecte séquentiellement chaque télémétrie.
- Si une télémétrie optionnelle échoue (ex: température CPU), elle est marquée comme `null` et ne bloque pas la collecte.
- Si une télémétrie obligatoire échoue, l'agent log l'erreur sans bloquer le heartbeat.
- Toutes les télémétries collectées sont agrégées dans un payload JSON.

Décision de conception :

Les télémétries sont collectées juste avant l'envoi du heartbeat pour minimiser le délai entre collecte et transmission.

2.5 Fréquence du heartbeat

Fréquence :

- Un heartbeat est envoyé toutes les 30 secondes.
- La fréquence est configurable par le serveur (paramètre `heartbeat_interval` dans la configuration centralisée).
- Le client applique la nouvelle fréquence après réception de la configuration mise à jour.

Décision de conception :

La fréquence par défaut est de 30 secondes. Le minimum est 10 secondes, le maximum est 300 secondes.

2.6 Envoi des données

Processus d'envoi :

- L'agent envoie une requête POST à l'endpoint `/api/agents/heartbeat`
- Le payload contient toutes les télémétries collectées.

- La requête inclut l'en-tête d'authentification (Bearer token ou API key).
- Le serveur retourne HTTP 200 si succès, avec éventuellement une nouvelle configuration.
- Le serveur retourne HTTP 401 si authentification invalide (l'agent doit se réenrôler).
- Le serveur retourne HTTP 4xx/5xx si erreur (l'agent log et continue).

Décision de conception :

L'agent utilise HTTPS avec validation du certificat du serveur.

2.7 Reconnexion automatique

Comportement en cas d'échec d'envoi :

- Si le heartbeat échoue (timeout, erreur réseau), l'agent retente immédiatement une fois.
- Si l'échec persiste, l'agent attend 30 secondes avant la prochaine tentative.
- L'agent continue à collecter les télémétries localement pendant la déconnexion.
- Les télémétries collectées hors ligne ne sont pas persistées (pas de buffer local en V1).

Décision de conception :

Pas de persistance locale des données hors ligne en V1 pour simplifier l'implémentation. Reporté en V2.

2.8 Comportement hors ligne

Détection hors ligne :

- L'agent ne sait pas qu'il est "hors ligne" (c'est le serveur qui le détermine).
- L'agent continue à tenter d'envoyer des heartbeats selon sa fréquence.
- L'agent log les échecs de connexion avec un niveau WARNING.

Décision de conception :

L'agent n'implémente pas de mode "dégradé" spécifique. Il continue de fonctionner normalement tant qu'il tourne.

2.9 Reprise après coupure réseau

Comportement lors de la reconnexion :

- Dès qu'un heartbeat réussit, l'agent reprend la communication normale.
- L'agent ne synchronise pas les données manquantes (pas de rattrapage en V1).
- Le serveur met à jour le statut de la machine à "En ligne".
- Le serveur génère une alerte de "Retour en ligne" si la machine était hors ligne depuis plus de 5 minutes.

Décision de conception :

Pas de synchronisation différée des données en V1. Reporté en V2.

2.10 Arrêt

Comportement à l'arrêt :

- L'agent peut être arrêté via : Commande manuelle (`systemctl stop` , `service stop` , `launchctl`), Arrêt du système.
- Avant arrêt, l'agent envoie un heartbeat final avec un flag "shutdown" si possible.
- Si l'arrêt est brutal (`kill -9` , crash), aucun heartbeat final n'est envoyé.
- Le serveur détectera l'absence de heartbeat et marquera la machine hors ligne.

Décision de conception :

L'heartbeat final est "best effort". Le système ne dépend pas de sa réception.

2.11 Redémarrage

Comportement au redémarrage :

- L'agent démarre automatiquement avec le système.
- Il lit sa configuration locale.
- Il tente un heartbeat immédiatement (sans attendre 30 secondes).
- Si l'authentification échoue (401), l'agent tente de se réenrôler si un jeton est disponible localement.
- Si pas de jeton, l'agent log une erreur critique et passe en mode "erreur".

Décision de conception :

En cas d'échec de réenrôlement, l'agent continue de tenter toutes les 5 minutes jusqu'à succès.

2.12 Mise à jour

Processus de mise à jour en V1 :

- La mise à jour est manuelle.
- L'administrateur arrête l'agent.
- L'administrateur installe la nouvelle version.
- L'agent redémarre avec la nouvelle version.
- Au premier heartbeat, le serveur détecte la nouvelle version et met à jour sa base de données.

Décision de conception :

Pas de mise à jour automatique en V1. Reporté en V2.

2.13 Désinstallation

Processus de désinstallation :

- L'administrateur lance la désinstallation via le gestionnaire de packages ou l'utilitaire de désinstallation.
- L'agent est arrêté.
- Les fichiers de l'agent sont supprimés.
- Le fichier de configuration locale est supprimé.
- Le Machine ID stocké localement est supprimé.
- L'agent n'envoie pas de notification de désinstallation au serveur.
- Le serveur détectera l'absence de heartbeat et marquera la machine hors ligne.

Décision de conception :

L'administrateur doit manuellement supprimer l'agent du dashboard après désinstallation. Reporté en V2 pour automatiser.

3. DÉFINITION COMPLÈTE DES TÉLÉMÉTRIES

3.1 Classification

Télémétries collectées par l'agent (21 éléments) :

#	Télémétrie	Définition	Origine	Unité	Fréq.	Oblig.	Affichage
1	Nom de la machine	Hostname de la machine	<code>socket.gethostname()</code>	String	30s	Oui	Tableau, détails

#	Télémétrie	Définition	Origine	Unité	Fréq.	Oblig.	Affichage
2	Adresse IP	IP principale de l'interface réseau	<code>socket</code>	String (IPv4/v6)	30s	Oui	Détails
3	Système d'exploitation	Nom de l'OS (Windows, Linux, macOS)	<code>platform.system()</code>	String	Statique	Oui	Tableau, détails
4	Version détaillée de l'OS	Version précise de l'OS	<code>platform.release()</code>	String	Statique	Oui	Détails
5	Version de l'agent	Version sémantique de l'agent	Configuration	String (x.y.z)	Statique	Oui	Détails
6	Utilisation CPU (%)	Pourcentage d'utilisation CPU	<code>psutil.cpu_percent()</code>	%	30s	Oui	Tableau, détails, jauge
7	Nombre de cœurs CPU	Nombre de cœurs logiques	<code>psutil.cpu_count()</code>	Entier	Statique	Oui	Détails
8	Architecture CPU	Type d'architecture (x86_64, ARM64)	<code>platform.machine()</code>	String	Statique	Oui	Détails
9	Utilisation RAM (%)	Pourcentage d'utilisation RAM	<code>psutil.virtual_memory()</code>	%	30s	Oui	Tableau, détails, jauge
10	RAM totale (Go)	Capacité totale RAM	<code>psutil.virtual_memory()</code>	Go	Statique	Oui	Détails
11	RAM utilisée (Go)	RAM actuellement utilisée	<code>psutil.virtual_memory()</code>	Go	30s	Oui	Détails
12	RAM libre (Go)	RAM disponible	<code>psutil.virtual_memory()</code>	Go	30s	Oui	Détails
13	Utilisation Disque (%)	Pourcentage d'utilisation disque	<code>psutil.disk_usage()</code>	%	30s	Oui	Tableau, détails, jauge
14	Taille totale disque (Go)	Capacité totale disque	<code>psutil.disk_usage()</code>	Go	Statique	Oui	Détails
15	Disque utilisé (Go)	Espace disque utilisé	<code>psutil.disk_usage()</code>	Go	30s	Oui	Détails
16	Disque libre (Go)	Espace disque libre	<code>psutil.disk_usage()</code>	Go	30s	Oui	Détails
17	Uptime (secondes)	Temps depuis démarrage	<code>psutil.boot_time()</code>	Secondes	30s	Oui	Détails (format humain)

#	Télémétrie	Définition	Origine	Unité	Fréq.	Oblig.	Affichage
18	Latence réseau (ms)	RTT vers le serveur	Ping manuel	ms	30s	Oui	Détails
19	Machine ID / UUID	Identifiant unique machine	Généré/lu	String (UUID)	Statique	Oui	Détails
20	Horodatage complet	Timestamp de collecte	Agent	ISO 8601	30s	Oui	Non visible
21	Température CPU (°C)	Température CPU	<code>psutil.sensors_temperatures()</code>	°C	30s	Optionnel	Détails

Informations dérivées par le serveur (3 éléments) :

#	Information	Définition	Calcul	Affichage
22	Statut de l'agent	État du processus (actif, erreur)	Basé sur réception heartbeat	Tableau, badge
23	Statut de la machine	Connectivité (En ligne, Hors ligne)	Basé sur heartbeat reçu < 90s	Tableau, badge
24	Dernière communication	Date/heure dernier heartbeat	Dernier heartbeat reçu	Tableau, détails

3.2 Notes de compatibilité

Machine ID / UUID (19) :

- Linux : `/etc/machine-id` ou D-Bus
- macOS : `ioreg -rd1 -c IOPlatformExpertDevice`
- Windows : Combinaison de MachineGUID (registry) + génération UUID persistant stocké localement

Température CPU (21) :

- Si non disponible : valeur `null`, ne bloque pas l'agent.
- Dashboard affiche "N/A" si null.

Latence réseau (18) :

- Mesurée par ping ICMP vers le serveur central.
- Si ping échoue : valeur `null`, ne bloque pas l'agent.

4. DASHBOARD

4.1 Écran 1 - Vue d'ensemble (Accueil)

Objectif : Permettre une vision synthétique et immédiate de l'état global du parc informatique.

Contenu :

- **KPIs principaux** (cartes en haut) : Nombre total d'agents, Agents en ligne (vert), Agents hors ligne (rouge), Alertes actives (orange), Alertes critiques (rouge).
- **Tableau principal** : Liste des agents avec colonnes : Nom de la machine, Statut (badge vert/rouge), OS (icône), CPU % (barre de progression avec couleur selon seuil), RAM % (barre de progression avec couleur selon seuil), Disque % (barre de progression avec couleur selon seuil), Dernière communication, Alertes actives (badge avec nombre).

Composants :

- Barre de recherche (par nom de machine, IP)
- Filtres : Statut (Tous, En ligne, Hors ligne), OS (Tous, Windows, Linux, macOS), Alertes (Tous, Avec alertes, Sans alertes)

- Tri : par nom, statut, dernière communication, CPU, RAM, Disque
- Pagination : 50 agents par page
- Rafraîchissement automatique : toutes les 30 secondes
- Bouton "Rafraîchir maintenant"

Actions disponibles : Cliquer sur une ligne pour voir les détails de l'agent, Export CSV de la liste visible (Admin et Opérateur uniquement).

Décision de conception :

Le rafraîchissement automatique peut être désactivé par l'utilisateur via un toggle.

4.2 Écran 2 - Détails de l'agent

Objectif : Permettre une analyse détaillée d'une machine spécifique.

Contenu :

- **En-tête** : Nom de la machine (H1), Statut (badge large), Dernière communication, Boutons : Retour, Modifier configuration (Admin uniquement).
- **Section Informations générales** (carte) : Adresse IP, Système d'exploitation, Version détaillée de l'OS, Architecture CPU, Version de l'agent, Machine ID, Uptime.
- **Section Ressources** (cartes avec jauges) : CPU (jauge circulaire + % + nombre de cœurs), RAM (jauge circulaire + % + totale/utilisée/libre), Disque (jauge circulaire + % + totale/utilisée/libre), Température CPU (affichage numérique + °C ou N/A), Latence réseau (affichage numérique + ms).
- **Section Alertes actives** (tableau) : Type d'alerte, Gravité, Date de début, Durée, Actions : Acquitter (Opérateur et Admin).
- **Section Historique des alertes** (tableau, 10 dernières) : Type d'alerte, Gravité, Date de début, Date de fin, Durée.

Actions disponibles : Modifier la configuration de l'agent (Admin uniquement), Acquitter les alertes (Opérateur et Admin), Voir l'historique complet des alertes (lien vers page alertes).

4.3 Écran 3 - Liste des alertes

Objectif : Permettre la gestion centralisée de toutes les alertes.

Contenu :

- **Filtres** : Statut (Toutes, Actives, Résolues, Acquittées), Gravité (Toutes, Critique, Warning, Info), Type d'alerte (Hors ligne, CPU, RAM, Disque), Période (Dernière heure, Derniers 24h, Derniers 7 jours, Personnalisé), Machine (recherche).
- **Tableau des alertes** : ID de l'alerte, Machine concernée, Type d'alerte, Gravité (badge couleur), Message, Date de début, Durée, Statut, Actions : Acquitter, Voir détails.

Actions disponibles : Acquitter une alerte (Opérateur et Admin), Acquitter en masse (sélection multiple, Admin uniquement), Export CSV (Admin et Opérateur).

Pagination : 50 alertes par page. **Rafraîchissement automatique** : toutes les 30 secondes.

4.4 Écran 4 - Gestion des agents (Admin uniquement)

Objectif : Permettre la gestion administrative des agents.

Contenu :

- **Tableau des agents** : Nom de la machine, Machine ID, OS, Version agent, Statut, Date d'enrôlement, Actions : Configurer, Révoquer, Supprimer.
- **Bouton "Générer un jeton d'enrôlement"** : Génère un jeton à usage unique, affiche le jeton dans une modal, copie dans le presse-papier, indique la date d'expiration (24h).

Actions sur un agent :

- **Configurer** : Ouvre la modal de configuration (seuils, fréquence heartbeat).
- **Révoquer** : Révoque l'accès de l'agent (doit se réenrôler).
- **Supprimer** : Supprime l'agent de la base de données (après confirmation).

4.5 Écran 5 - Paramètres globaux (Admin uniquement)

Objectif : Permettre la configuration globale de la plateforme.

Contenu :

- **Section Seuils d'alerte par défaut** : CPU Warning (%), CPU Critique (%), RAM Warning (%), RAM Critique (%), Disque Warning (%), Disque Critique (%), Temps hors ligne avant alerte (secondes).
- **Section Notifications** : Adresse email principale pour les alertes, Adresses email additionnelles (séparées par virgule).
- **Section Rétention des données** : Durée de rétention des heartbeats (jours), Durée de rétention des alertes (jours).

Actions disponibles : Sauvegarder les modifications, Réinitialiser aux valeurs par défaut.

4.6 Parcours utilisateur

Parcours 1 - Consultation rapide : 1. Utilisateur accède à l'écran d'accueil → 2. Consulte les KPIs → 3. Filtre par "Hors ligne" si nécessaire → 4. Clique sur une machine pour voir les détails.

Parcours 2 - Traitement d'une alerte : 1. Utilisateur reçoit un email d'alerte → 2. Se connecte au dashboard → 3. Accède à l'écran "Liste des alertes" → 4. Filtre par "Actives" → 5. Clique sur "Voir détails" pour l'alerte concernée → 6. Clique sur le nom de la machine → 7. Consulte les métriques → 8. Acquiesce l'alerte après résolution.

Parcours 3 - Installation d'un nouvel agent : 1. Administrateur accède à "Gestion des agents" → 2. Clique sur "Générer un jeton d'enrôlement" → 3. Copie le jeton → 4. Installe l'agent sur la machine avec le jeton → 5. Retourne au dashboard → 6. Filtre par la machine ou attend son apparition.

5. GESTION DES AGENTS

5.1 Liste des agents

Fonctionnalités : Affichage de tous les agents enregistrés, recherche par nom de machine, IP, Machine ID, filtrage par statut, OS, version agent, tri par toutes les colonnes, pagination (50 par page).

Règles métier :

- Un agent ne peut apparaître qu'une fois dans la liste (unicité par Machine ID).
- Les agents révoqués apparaissent avec un statut spécifique "Révoqué".
- Les agents supprimés n'apparaissent plus dans la liste.

5.2 Détails de l'agent

Fonctionnalités : Affichage de toutes les télémétries de l'agent, affichage de l'historique des alertes, affichage de la configuration actuelle.

Règles métier :

- Les données affichées sont les dernières reçues (pas d'historique des télémétries en V1).
- Si l'agent est hors ligne depuis plus de 24h, les données sont marquées "Obsolètes".

5.3 Installation

Processus : L'installation est manuelle sur la machine cible. L'administrateur génère un jeton d'enrôlement depuis le dashboard, l'agent est installé avec le jeton et apparaît dans la liste après le premier heartbeat réussi.

Règles métier : Un jeton est valide 24 heures. Un jeton ne peut être utilisé qu'une seule fois. Un Machine ID ne peut être enrôlé que si aucun agent actif n'a le même ID.

5.4 Désinstallation

Processus : L'administrateur désinstalle l'agent manuellement sur la machine et supprime l'agent du dashboard (optionnel en V1).

Règles métier : La suppression du dashboard est manuelle en V1. Si non supprimé, l'agent reste en "Hors ligne" indéfiniment.

5.5 Mise à jour

Processus en V1 : Mise à jour manuelle sur la machine. La nouvelle version est détectée au prochain heartbeat et le serveur met à jour la version dans la base de données.

Règles métier : Pas de mise à jour automatique en V1. Pas de vérification de compatibilité de version.

5.6 Redémarrage

Processus : Redémarrage manuel via commande système. L'agent redémarre automatiquement avec le système.

Règles métier : Le redémarrage ne nécessite pas de réenrôlement. L'agent envoie un heartbeat immédiat après redémarrage.

5.7 Désactivation

Fonctionnalité : Un administrateur peut désactiver un agent (sans le désinstaller).

Règles métier : Un agent désactivé continue de fonctionner mais ses données ne sont plus affichées. Les alertes ne sont pas générées pour un agent désactivé. L'agent peut être réactivé à tout moment.

Décision de conception :

La désactivation n'est pas implémentée en V1. Reporté en V2.

5.8 Suppression

Processus : L'administrateur clique sur "Supprimer" dans la gestion des agents. Une modal de confirmation apparaît, puis l'agent est supprimé de la base de données.

Règles métier : La suppression est irréversible. Les données historiques de l'agent sont conservées selon la politique de rétention. Si l'agent envoie un heartbeat après suppression, il est rejeté (doit se réenrôler).

6. GESTION DES ALERTES

6.1 Niveaux d'alerte

Niveaux définis :

- **Info** **Info** : Gravité la plus basse. Couleur: Bleu. Utilisation: Informationnel, ne nécessite pas d'action immédiate.
- **Warning** **Warning** : Gravité moyenne. Couleur: Orange. Utilisation: Anomalie à surveiller, action requise sous 24h.
- **Critique** **Critique** : Gravité la plus élevée. Couleur: Rouge. Utilisation: Incident critique, action immédiate requise.

6.2 Types d'alertes

Types définis en V1 :

- **Agent hors ligne** : Déclenchement : Aucun heartbeat reçu pendant 90 secondes. Gravité par défaut : Critique.
Message : "Machine [nom] hors ligne depuis [durée]".
- **CPU élevé** : Déclenchement : Utilisation CPU > seuil Warning ou Critique. Gravité : Warning ou Critique selon seuil.
Message : "Utilisation CPU élevée sur [nom] : [valeur]% (seuil : [seuil]%)".

- **RAM élevée** : Déclenchement : Utilisation RAM > seuil Warning ou Critique. Gravité : Warning ou Critique selon seuil. Message : "Utilisation RAM élevée sur [nom] : [valeur]% (seuil : [seuil]%)".
- **Disque plein** : Déclenchement : Utilisation disque > seuil Warning ou Critique. Gravité : Warning ou Critique selon seuil. Message : "Espace disque faible sur [nom] : [valeur]% (seuil : [seuil]%)".
- **Retour en ligne** : Déclenchement : Heartbeat reçu après > 5 minutes hors ligne. Gravité : Info. Message : "Machine [nom] de retour en ligne".

6.3 Seuils d'alerte (valeurs par défaut)

Décision de conception :

Valeurs par défaut configurables globalement et par agent.

Métrique	Warning	Critique
CPU	80%	95%
RAM	80%	95%
Disque	85%	95%
Hors ligne	90 secondes	

6.4 Cycle de vie d'une alerte

États d'une alerte : 1. Ouverte (active, non acquittée) → 2. Acquittée (manuellement par un utilisateur) → 3. Résolue (automatique) → 4. Archivée (âgée > 30 jours).

Transitions :

- Ouverte → Acquittée : Action manuelle d'un utilisateur
- Ouverte → Résolue : Condition disparue (ex: CPU redescend sous seuil)
- Acquittée → Ouverte : Condition réapparaît après acquittement
- Acquittée → Résolue : Condition disparue
- Résolue → Ouverte : Condition réapparaît après résolution
- Résolue → Archivée : Après 30 jours (automatique)
- Acquittée → Archivée : Après 30 jours si résolue

6.5 Résolution

Résolution automatique : Une alerte est automatiquement résolue lorsque la condition disparaît (ex: Alerte CPU élevée résolue quand CPU < seuil Warning; Alerte hors ligne résolue quand heartbeat reçu).

Résolution manuelle : Non disponible en V1. L'acquittement est le mécanisme manuel disponible.

6.6 Acquittement

Processus : Un utilisateur (Opérateur ou Admin) clique sur "Acquitter" sur une alerte. Une modal demande confirmation et un commentaire optionnel. L'alerte passe en statut "Acquittée" et le commentaire est stocké.

Règles métier : Une alerte acquittée peut redevenir "Ouverte" si la condition réapparaît. L'acquittement est tracé (utilisateur, date, commentaire). Les alertes critiques ne peuvent être acquittées que par Admin.

Décision de conception :

L'acquittement ne résout pas l'alerte. Si la condition persiste, l'alerte peut être réactivée.

6.7 Historique

Fonctionnalités : Historique de toutes les alertes (actives, résolues, acquittées), filtrage par période, type, gravité, machine. Conservation : 30 jours.

Règles métier : Les alertes archivées (> 30 jours) sont supprimées de la base de données. L'historique est accessible via l'écran "Liste des alertes".

6.8 Priorités

Priorités en V1 : Les priorités sont basées sur la gravité (Info < Warning < Critique). Pas de priorité personnalisée en V1.

Règles d'affichage : Les alertes critiques sont toujours affichées en premier, suivies des alertes warning, puis des alertes info.

7. NOTIFICATIONS

7.1 Email (Seul canal implémenté en V1)

Déclenchement : Une notification email est envoyée immédiatement lors de la création d'une alerte de gravité Warning ou Critique. Les alertes Info ne déclenchent pas de notification email. Si une alerte est réactivée après acquittement, une nouvelle notification est envoyée.

Contenu de l'email :

Objet : [ALERT CBC] [Gravité] [Type d'alerte] - [Nom de la machine]

Corps :

Une nouvelle alerte a été détectée sur la plateforme de supervision CBC.

Machine : [Nom de la machine]

IP : [Adresse IP]

Type d'alerte : [Type]

Gravité : [Warning/Critique]

Message : [Message de l'alerte]

Date de début : [Timestamp]

Valeur actuelle : [Valeur]

Seuil : [Seuil]

Lien vers le dashboard : [URL vers détails de l'agent]

Cet email est généré automatiquement par la plateforme de supervision CBC. Ne pas répondre à cet email.

Fréquence : Une notification par création d'alerte. Pas de digest périodique ni de rappel automatique en V1.

Destinataires : Adresse email principale configurée dans les paramètres globaux + adresses email additionnelles (optionnelles). Configurés globalement, pas par type d'alerte.

Règles d'envoi : Envoi via SMTP. Si l'envoi échoue, le système réessaie 3 fois à intervalles de 1 minute. Après 3 échecs, l'erreur est loggée et une alerte système est générée. Emails envoyés en HTML avec fallback texte.

Décision de conception :

Les canaux SMS, Slack, Microsoft Teams, Telegram et Webhook ne sont PAS implémentés en V1. Reportés en V2.

7.2 à 7.6 Canaux non implémentés en V1 (Reportés en V2)

- **7.2 SMS :** Reporté en V2 (Nécessite un fournisseur SMS et des coûts récurrents).
- **7.3 Slack :** Reporté en V2 (Nécessite une intégration Slack Webhook et une configuration par workspace).
- **7.4 Microsoft Teams :** Reporté en V2 (Nécessite une intégration Teams Webhook et une configuration par équipe).
- **7.5 Telegram :** Reporté en V2 (Nécessite un bot Telegram et une configuration par utilisateur).
- **7.6 Webhook :** Reporté en V2 (Nécessite une configuration complexe et une documentation pour intégrations tierces).

8. RAPPORTS

8.1 Rapports disponibles en V1

Rapport 1 - Export CSV de la liste des agents : Export de la liste visible des agents. Accès : Admin et Opérateur uniquement. Contenu : Toutes les colonnes du tableau. Période : Instantané. Format : CSV.

Rapport 2 - Export CSV de la liste des alertes : Export de la liste visible des alertes. Accès : Admin et Opérateur uniquement. Contenu : Toutes les colonnes du tableau. Période : Selon les filtres appliqués. Format : CSV.

8.2 Exports

Format d'export : CSV avec en-têtes, séparateur : virgule, encodage : UTF-8, dates : ISO 8601.

Limites : Export limité aux données visibles (pagination non contournée). Maximum 1000 lignes par export.

8.3 Périodes & 8.4 Indicateurs

Filtrage par période : Dernière heure, Derniers 24h, Derniers 7 jours, Personnalisé.

Indicateurs disponibles : KPIs affichés sur le dashboard. Pas de rapports d'indicateurs agrégés ni de rapports automatisés/planifiés en V1 (Reportés en V2).

9. LOGS

9.1 Journaux disponibles

Logs de l'agent : Stockés localement (`/var/log/cbc-agent/` sur Linux/macOS, `C:\ProgramData\CBC Agent\Logs\` sur Windows). Rotation automatique : 10 fichiers de 10 Mo max. Niveaux : DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL.

Logs du serveur : Stockés sur le serveur central. Centralisés dans un fichier ou système de logs. Rotation automatique selon configuration système. Niveaux : DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL.

9.2 Contenu, 9.3 Consultation & 9.4 Filtrage

Contenu : Démarrage/arrêt, erreurs de collecte, heartbeats, réceptions de config, authentications, actions utilisateurs.

Consultation & Filtrage : Accès direct via SSH/RDP/commandes système (grep, tail). Pas d'interface web centralisée ni de filtrage avancé via l'UI en V1 (Reporté en V2).

10. PARAMÈTRES

10.1 Paramètres configurables

Paramètres globaux (Admin uniquement) :

- **Seuils d'alerte par défaut** : CPU Warning (80%), CPU Critique (95%), RAM Warning (80%), RAM Critique (95%), Disque Warning (85%), Disque Critique (95%), Temps hors ligne (90s).
- **Notifications** : Email principal, Emails additionnels, Serveur SMTP, Port SMTP (587), Utilisateur/Mot de passe SMTP, TLS (Oui).
- **Rétention** : Heartbeats (7 jours), Alertes (30 jours).

Paramètres par agent (Admin uniquement) : Fréquence heartbeat (30s, min 10s, max 300s), Seuils d'alerte personnalisés (remplacent les seuils globaux).

10.2 Langues, 10.3 Fuseau horaire & 10.4 Rétention

Langue : Français uniquement en V1.

Fuseau horaire : UTC pour le serveur et l'affichage par défaut en V1.

Politique de rétention : Heartbeats (7 jours), Alertes (30 jours). Suppression définitive via un job quotidien automatique (minuit et 1h00 UTC).

11. GESTION DES UTILISATEURS

11.1 Rôles définis

Administrateur : Permissions complètes sur toutes les fonctionnalités (paramètres, utilisateurs, agents, alertes, exports).

Opérateur : Permissions de lecture sur toutes les données, acquittement des alertes Warning et Info (pas Critique), exports CSV. Accès limité aux écrans opérationnels.

Lecture seule : Consultation uniquement sur Dashboard, Détails agent et Liste alertes. Aucune action d'écriture ni d'export.

11.2 Permissions détaillées

Action	Admin	Opérateur	Lecture seule
Voir dashboard / détails agent / liste alertes	✓	✓	✓
Voir paramètres / gestion agents	✓	✗	✗
Modifier paramètres globaux / Configurer agent	✓	✗	✗
Révoquer / Supprimer agent / Générer jeton	✓	✗	✗
Acquitter alerte Info / Warning	✓	✓	✗
Acquitter alerte Critique	✓	✗	✗
Export CSV agents / alertes	✓	✓	✗
Gérer les utilisateurs (Créer, Modifier, Supprimer)	✓	✗	✗

11.3 Limitations & 11.4 Actions autorisées

Gestion des utilisateurs : Création (nom, email, rôle, mot de passe min 8 car, 1 majuscule, 1 chiffre), Modification, Suppression (irréversible, actions tracé dans les logs).

Décision de conception :

L'authentification se fait via la base de données locale en V1. L'intégration LDAP/Active Directory est reportée en V2.

12. RÈGLES MÉTIER

Règles de statut (R1-R3) : Hors ligne après 90s sans heartbeat (Alerte Critique). Retour en ligne après heartbeat (Alerte Info si >5min). Obsolète après 24h.

Règles de génération d'alertes (R4-R8) : CPU/RAM Warning si >seuil sur 2 heartbeats (60s), Critique si >seuil sur 1 heartbeat (30s). Disque Warning/Critique immédiat à chaque heartbeat. Hystérésis : pas de réouverture avant 60s. Seuils personnalisés prioritaires sur seuils globaux.

Règles de notification & rétention (R9-R13) : Email immédiat pour Warning/Critique. Pas de rappel automatique. Alerte système si 3 échecs SMTP. Archivage alertes : 30j (job à 00h00 UTC). Suppression heartbeats : 7j (job à 01h00 UTC).

Règles agents & configuration (R14-R18) : Unicité du Machine ID. Agent révoqué reçoit 401. Agent supprimé rejeté. Lecture de config à chaque heartbeat. Validation serveur obligatoire.

13. ÉTATS DU SYSTÈME

Machine : En ligne ↔ Hors ligne ↔ Obsolète

Agent : Inconnu → Actif ↔ Erreur | Actif → Révoqué → Actif

Alerte : Ouverte ↔ Acquittée → Résolue → Archivée

Notification : En attente → Envoyée / Réessayée → Échouée

Connexion : Connecté ↔ Déconnecté ↔ Reconnexion

14. CAS D'ERREUR

14.1 API indisponible / 14.2 Perte Internet : Agent retente immédiatement puis toutes les 30s. Données non persistées localement. Machines marquées hors ligne après 90s sur le serveur.

14.3 Agent corrompu / 14.8 Jeton invalide : Arrêt ou mode erreur. Réinstallation et nouvel enrôlement requis.

14.4 Données invalides / 14.5 Double Machine ID : Serveur rejette (HTTP 400/409). Révocation préalable nécessaire pour les doublons.

14.6 Horloge incorrecte : Tolérance < 5 min (correction heure de réception), rejet HTTP 400 si > 5 min.

14.7 Base de données indisponible : Serveur retourne HTTP 503, reconnecte toutes les 30s. Agents retentent.

15. PARCOURS UTILISATEURS

15.1 Consultation serveur : Login → Accueil → Recherche machine → Vue détails.

15.2 Recherche incident : Login → Onglet Alertes → Filtrer Actives/Critiques → Détails machine.

15.3 Résolution alerte : Email → Clic lien → Diagnostic → Intervention → Acquiescement avec commentaire → Résolution auto.

15.4 Consultation métriques : Dashboard → Tri CPU/RAM/Disque → Analyse jauges.

15.5 Génération rapport : Application filtres → Clic "Exporter CSV" → Téléchargement.

15.6 Installation agent : Admin génère jeton → Installation sur cible avec jeton → Validation sur dashboard.

16. LIMITES DE LA V1

16.1 Ce qui est inclus dans la V1

- ✓ Agent Python multiplateforme (Windows, Linux, macOS)
- ✓ Collecte de 21 télémétries système
- ✓ Heartbeat toutes les 30 secondes
- ✓ Détection automatique des agents hors ligne (90 secondes)
- ✓ Détection automatique des anomalies (CPU, RAM, Disque)
- ✓ Alertes avec 3 niveaux (Info, Warning, Critique)
- ✓ Notifications par email uniquement
- ✓ Dashboard web avec vue d'ensemble et détails
- ✓ Gestion centralisée de configuration
- ✓ Gestion des utilisateurs avec 3 profils (Admin, Opérateur, Lecture seule)
- ✓ Export CSV des listes
- ✓ Historique des alertes (30 jours)
- ✓ Enrôlement des agents par jeton à usage unique
- ✓ Configuration par agent (seuils personnalisés)
- ✓ Logs locaux de l'agent et du serveur

16.2 Ce qui est volontairement reporté à la V2

- ✗ Supervision des processus et services (Complexité multiplateforme)
- ✗ Supervision des logs applicatifs (Nécessite architecture complexe)
- ✗ Supervision réseau avancée (Bande passante, connexions)
- ✗ Canaux SMS, Slack, Teams, Telegram, Webhook (Simplicité V1)
- ✗ Graphiques temporels et tendances (Nécessite time-series DB)
- ✗ Rapports automatisés planifiés & indicateurs agrégés
- ✗ Mise à jour automatique & gestion de groupes d'agents
- ✗ MFA & Intégration LDAP/Active Directory
- ✗ Persistance locale des données hors ligne
- ✗ Interface centralisée de consultation des logs
- ✗ Support multilingue & conversion de fuseau horaire
- ✗ API publique pour intégration tierce

17. VÉRIFICATION FINALE

Revue de complétude : L'ensemble des 17 sections, télémétries, règles métier et parcours ont été scrupuleusement vérifiés et validés. Toutes les ambiguïtés ont été résolues (seuil hors ligne 90s, heartbeat 30s, rétention 7j/30j). Le document est parfaitement cohérent et prêt pour le développement.

SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE V1 - RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Document Complété : La spécification fonctionnelle V1 de la Plateforme Centralisée de Supervision CBC est désormais complète et valide. Elle couvre l'intégralité des fonctionnalités prévues pour la V1, avec un niveau de détail suffisant pour permettre à l'équipe de développement de concevoir l'architecture technique sans ambiguïté.

Points Clés : 21 télémétries collectées + 3 dérivées | Heartbeat 30s | Détection hors ligne 90s | Alertes CPU/RAM/Disque | Notifications Email uniquement | 3 rôles utilisateurs | Rétention heartbeats 7j / alertes 30j.

État de Préparation : La spécification fonctionnelle V1 est approuvée et prête pour la phase d'architecture technique.